

01

L-路径测试



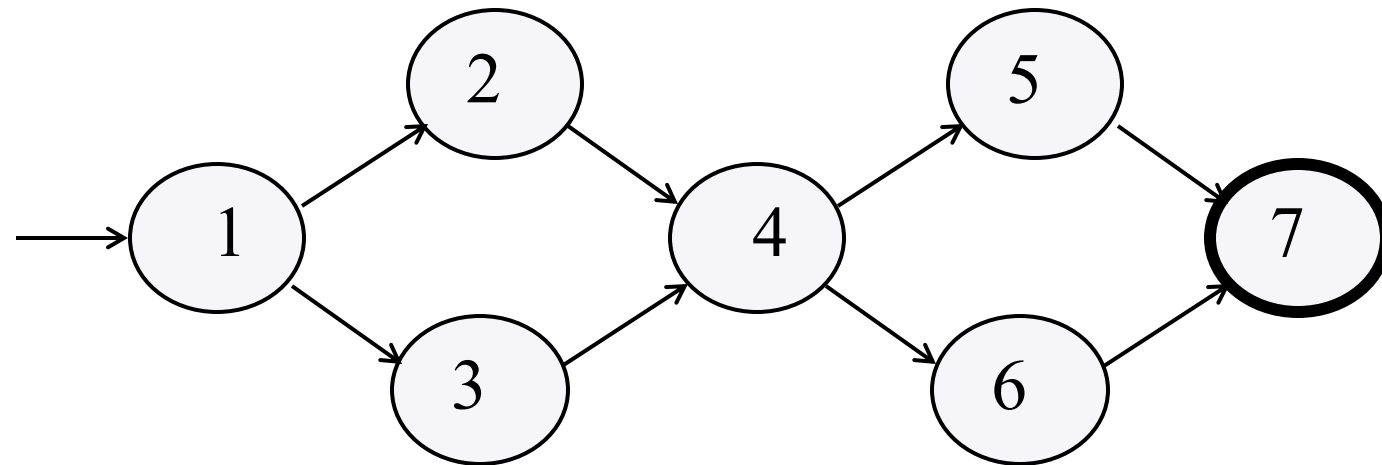
覆盖准则

- 图结构测试步骤:
 - 将软件转换为一个图
 - 要求测试覆盖图的各类结构
- 测试需求：描述测试的属性要求，记为 tr ，测试需求集合记为 TR 。
- 测试准则：定义 TR 的规则，记为 C 。

给定一个 TR 集合和一个测试准则 C ，测试集 T 满足 C 当且仅当 对于任意 TR 中的需求 tr ， $path(T)$ 存在一个测试路径满足 tr 。

➤ 如何刻画图的结构？

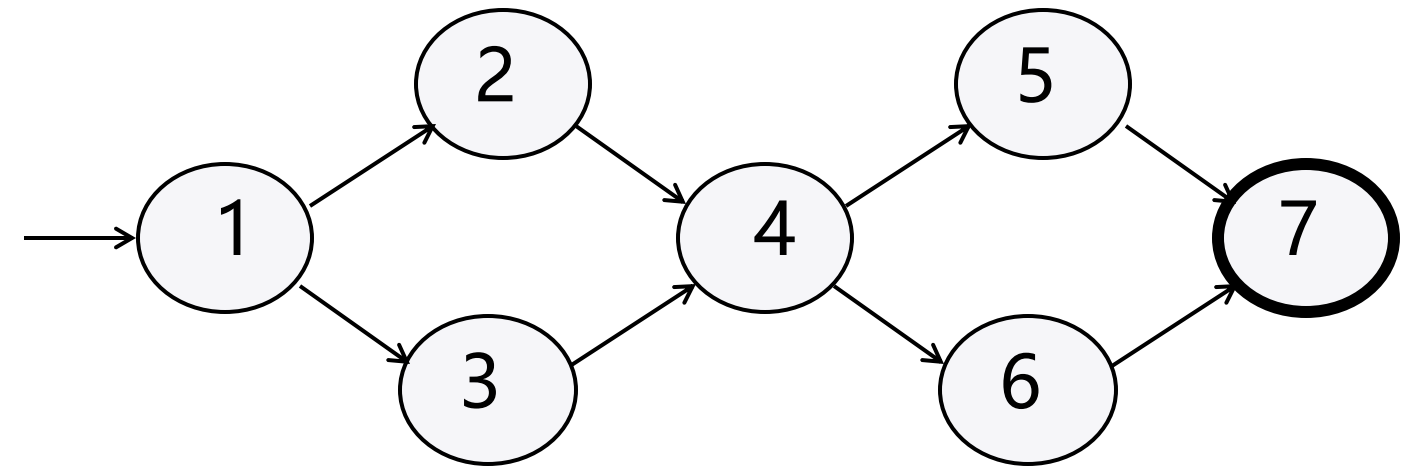
➤ 如何定义路径覆盖？



顶点覆盖准则VC

VC准则： 测试集 T 满足一个 G 的顶点覆盖当且仅当对于任意可达顶点 v , $\text{path}(T)$ 中存在一个测试路径覆盖 v 。

- VC准则的测试需求集 TR 包含所有可达顶点。
- 注意语法可达与语义可达的区别。

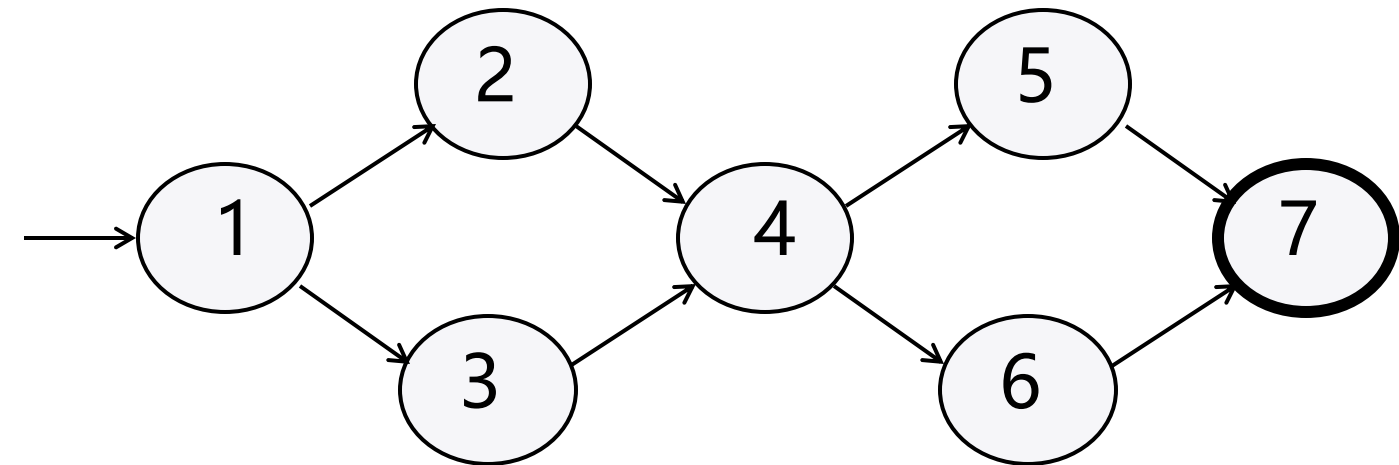


- 需要几条测试路径满足VC?
- 测试路径一定是语义可行吗?
- 语义不可行可能带来什么影响?

边覆盖准则EC

EC准则： 测试集 T 满足一个 G 的边覆盖当且仅当对于任意可达边 e , $\text{path}(T)$ 中存在一个测试路径覆盖 e 。

- EC准则的测试需求集 TR 包含所有可达边。
- 注意语法可达与语义可达的区别。

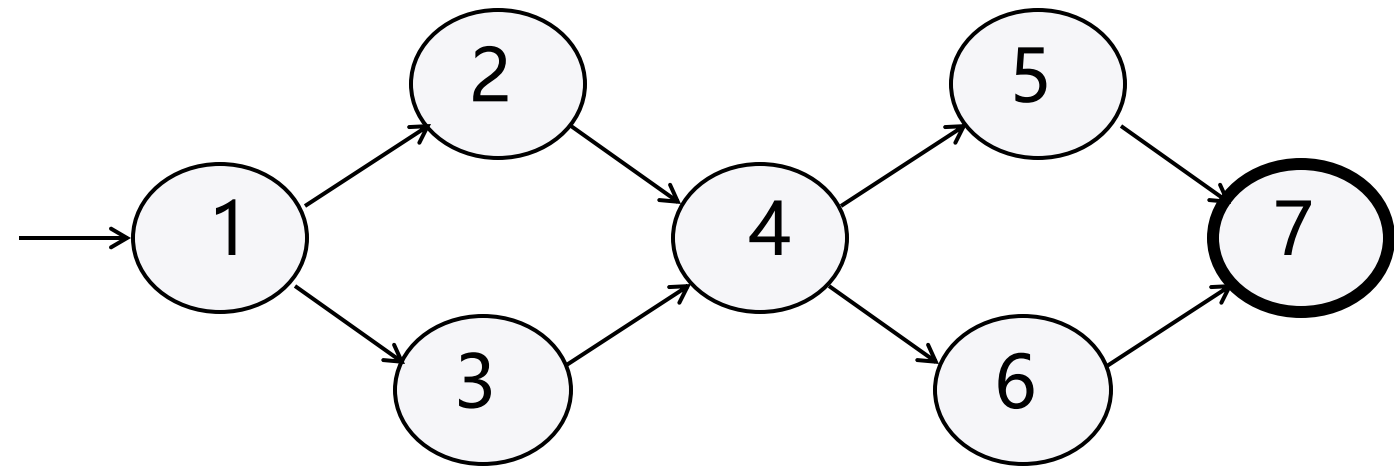


- 需要几条测试路径满足EC?
- 测试路径一定是语义可行吗?
- 语义不可行可能带来什么影响?

边对覆盖准则EPC

准则EPC： 测试集 T 满足一个 G 的边对覆盖当且仅当对于任意可达边对 ee' , $\text{path}(T)$ 中存在一个测试路径覆盖 ee' 。

- EPC准则的测试需求集TR包含所有可达边对。
- 实践中采用语法可达进行简化。

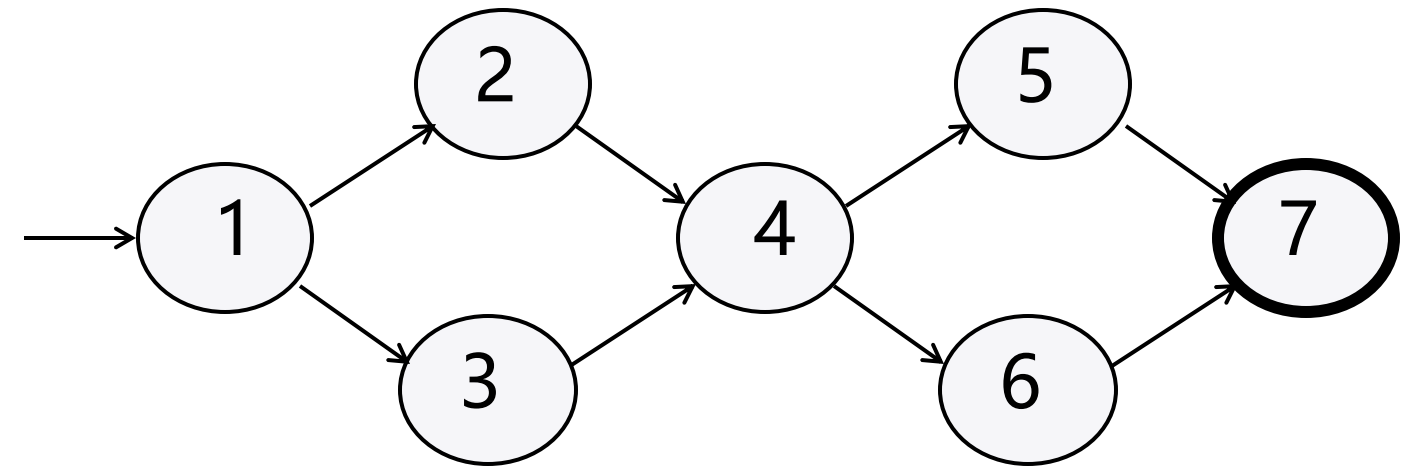


- 需要几条测试路径满足EPC?
- 所有的边对一定是语义可行吗?
- 语义不可行可能带来什么影响?

完全路径覆盖准则CPC

准则CPC： 测试集 T 满足一个 G 的完全路径覆盖当且仅当对于任意可达路径 p , $\text{path}(T)$ 中存在一个测试路径覆盖路径 p 。

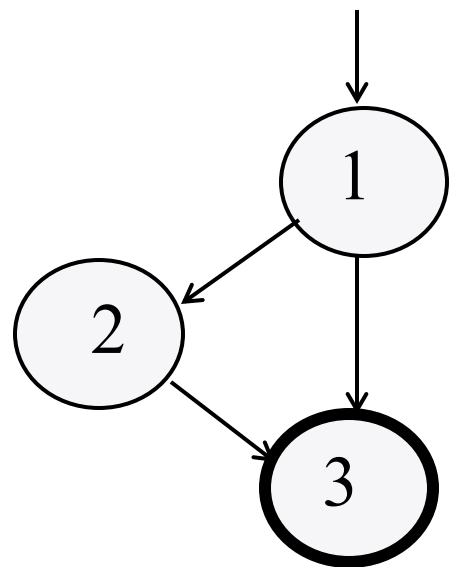
- CPC准则的测试需求集 TR 包含所有可达路径。
- 实践中采用语法可达进行简化。



- 需要几条测试路径满足EPC?
- 所有的边对一定是语义可行吗?
- 语义不可行可能带来什么影响?

准则间的比较分析

- 准则A蕴含准则B, 是指对于任意图G, 满足准则A的测试集T一定满足准则B。
- 准则蕴含关系被认为是一种强弱比较关系, 是一种偏序关系。
- 强准则派生的测试集往往被认为有更强的缺陷检测能力, 但无理论证明。

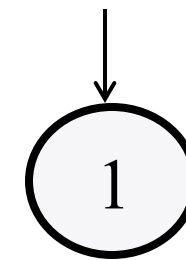


顶点覆盖VC : $TR = \{ v_1, v_2, v_3 \}$

Test Path = $[v_1, v_2, v_3]$

边覆盖EC : $TR = \{ (v_1, v_2), (v_1, v_3), (v_2, v_3) \}$

Test Paths = $[v_1, v_2, v_3]$
 $[v_1, v_3]$



L-测试路径

- L-路径测试是一种基于路径长度的图测试方法。
- 它通过定义不同长度的路径覆盖准则，来检验图中所有或部分路径是否被测试用例覆盖。

定义 5.6: L-路径覆盖

给定图 $G = (V, E, v\downarrow, v\uparrow)$ ，L-路径覆盖需求 TR 包含 G 中所有长度为 L 的路径，其中 $L = 0, 1, 2, \dots$ 。

L = 0

0-路径覆盖
也称为顶点覆盖

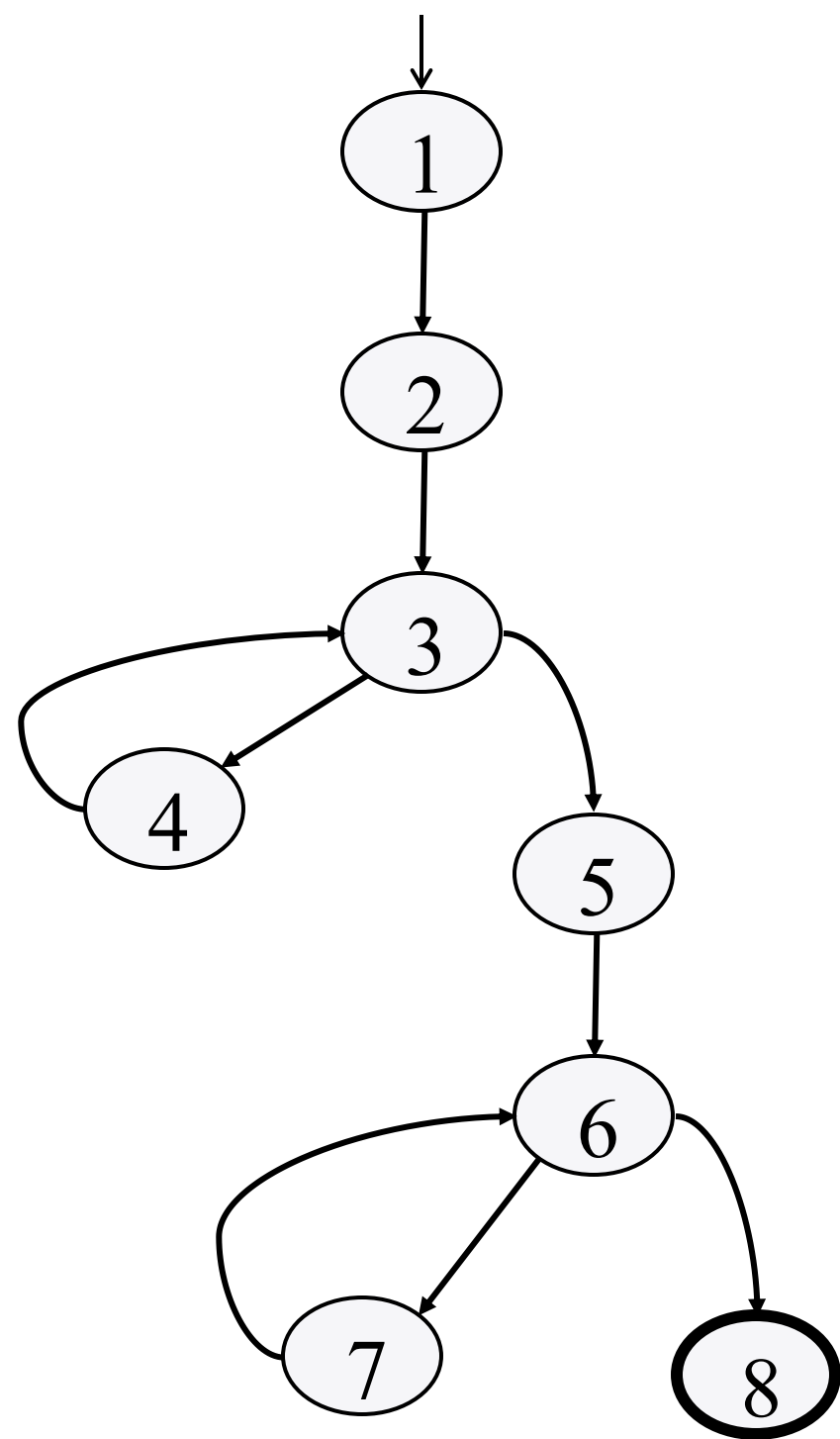
L = 1

1-路径覆盖
也称为边覆盖

L = 2

2-路径覆盖
也称为边对覆盖

图分析测试 ■ L-路径测试



- 构造 $n=0$ 的L-路径测试覆盖
- 构造 $n=1$ 的L-路径测试覆盖
- 构造 $n=2$ 的L-路径测试覆盖
- 构造 $n=3$ 的L-路径测试覆盖
- 构造一个真实程序满足该图，
分析语义可行带来的潜在影响。

回顾与讨论

L-路径覆盖通过
L从0,1,...的简单
延伸进行构造

- 优点：简单，通用性强。
- 缺点：过于简单，难以刻画复杂结构

- 语义不可行带来的潜在影响
- 覆盖准则之间的比较分析

思考：神经网络的路径覆盖